

Лабораторная работа №8

Модель TSP/AQM

Шубнякова Дарья НКНбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	3
2	Задание	3
3	Теоретическое введение	3
4	Выполнение лабораторной работы	3
5	Выводы	9

1 Цель работы

Рассмотреть упрощённую модель поведения ТСП-подобного трафика с регулируемой некоторым AQM алгоритмом динамической интенсивностью потока.

2 Задание

Реализовать модель ТСП/AQM в xcos и OpenModelica.

3 Теоретическое введение

$$\dot{W}(t) = \frac{1}{R(t)} - \frac{1}{2} \frac{W(t)W(t-R(t))}{R(t-R(t))} p(t-R(t)), \quad (8.1)$$

$$\dot{Q}(t) = \begin{cases} N(t) \frac{W(t)}{R(t)} - C, & Q(t) > 0, \\ \max \left(N(t) \frac{W(t)}{R(t)} - C, 0 \right), & Q(t) = 0, \end{cases} \quad (8.2)$$

где $W(t)$ — средний размер ТСП-окна (в пакетах), $Q(t)$ — средний размер очереди (в пакетах), $R(t)$ — время двойного оборота (Round Trip Time, сек.), C — скорость обработки пакетов в очереди (пакетов в секунду), $N(t)$ — число ТСП-сессий, $p(\cdot)$ — вероятностная функция сброса (отметки на сброс) пакета (значения функции $p(\cdot)$ лежат на интервале $[0, 1]$).

4 Выполнение лабораторной работы

Устанавливаем контекст среды с начальными значениями параметров $N = 1, R = 1, K = 5,3, C = 1, W(0) = 0,1, Q(0) = 1$ (рис. 1).

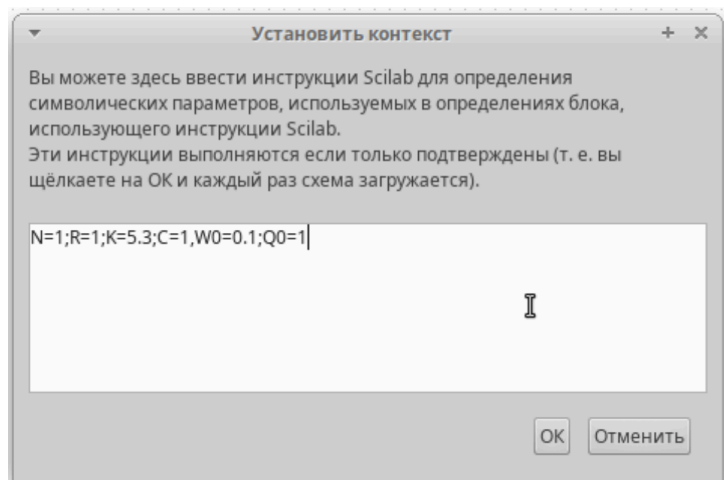


Рисунок 1

Повторяем модель из задания(рис. 2).

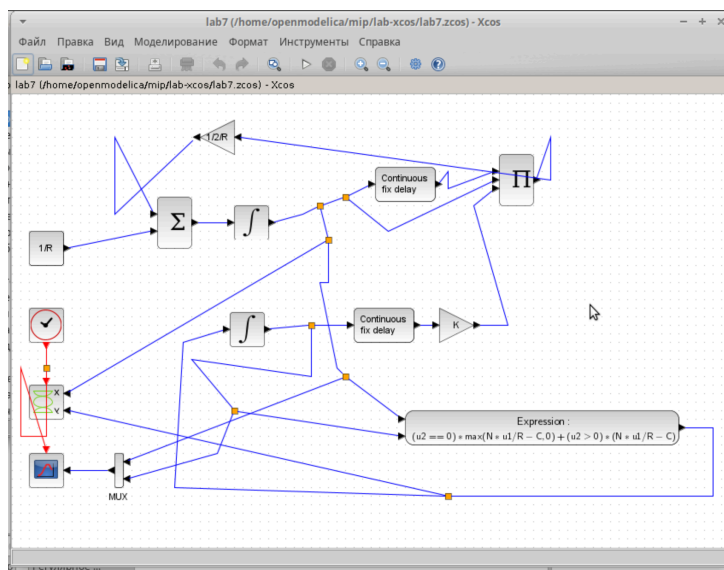


Рисунок 2

Получаем график, где зеленая линия – динамика изменения размера ТСП окна $W(t)$, черная – динамика размера очереди $Q(t)$ (рис. 3).

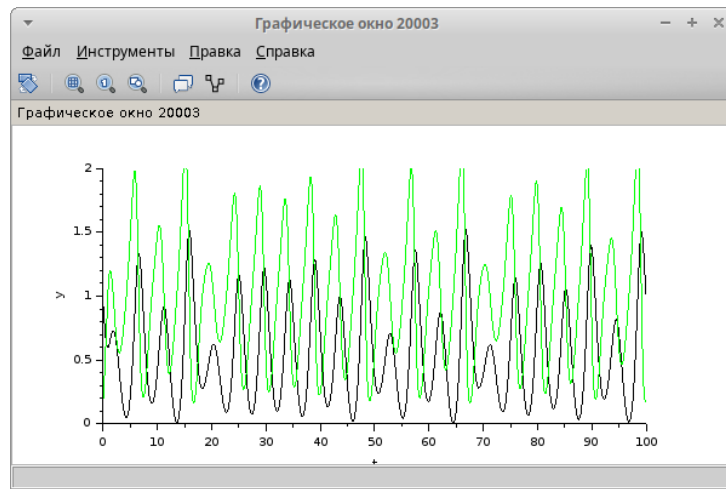


Рисунок 3

Получаем фазовый портрет (W, Q)(рис. 4).

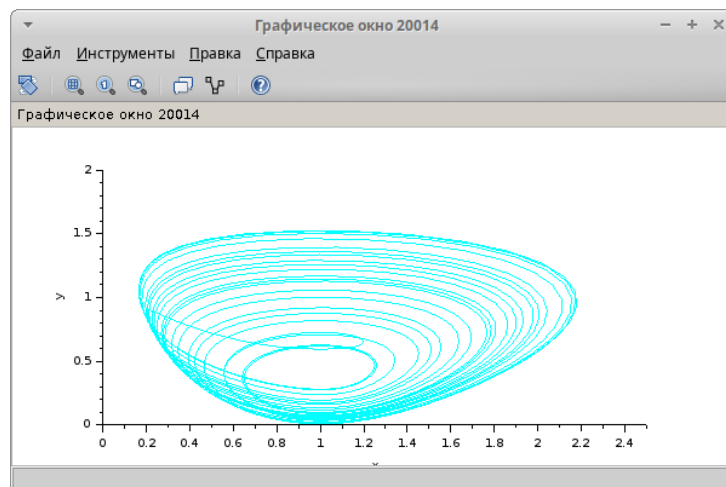


Рисунок 4

Меняем значение параметра C – скорость обработки пакетов в очереди (пакетов в секунду) с 1 на 0.9 и получаем такой график(рис. 5).

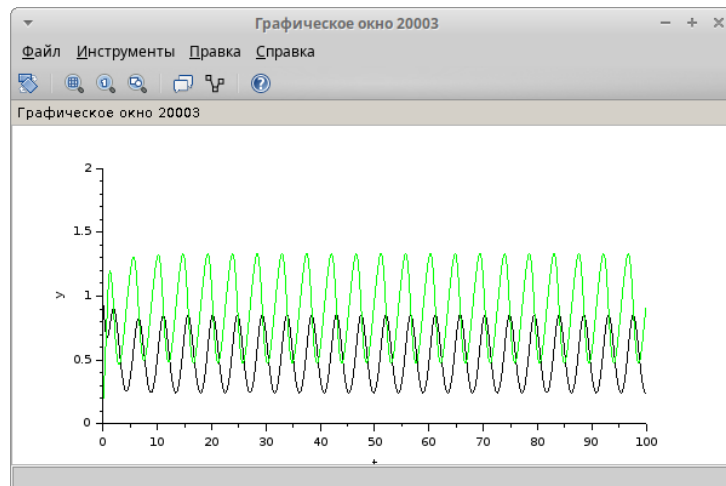


Рисунок 5

И фазовый портрет модели при $C=0.9$ (рис. 6).

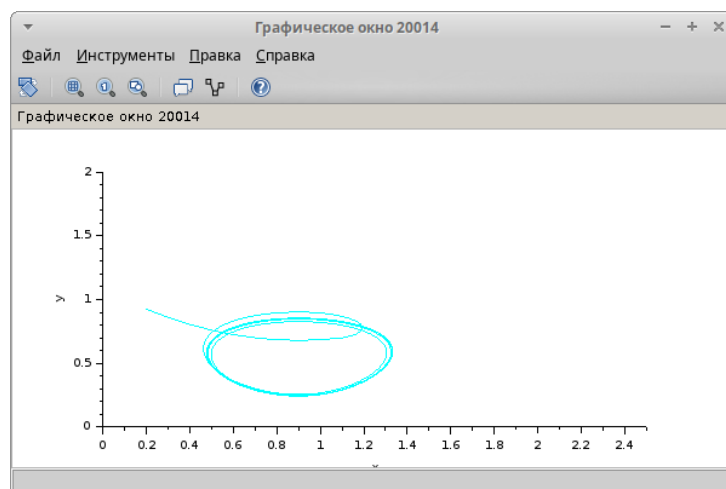


Рисунок 6

Прописываем код для программы в OpenModelica. Для реализации задержки используем оператор `delay()`.(рис. 7).

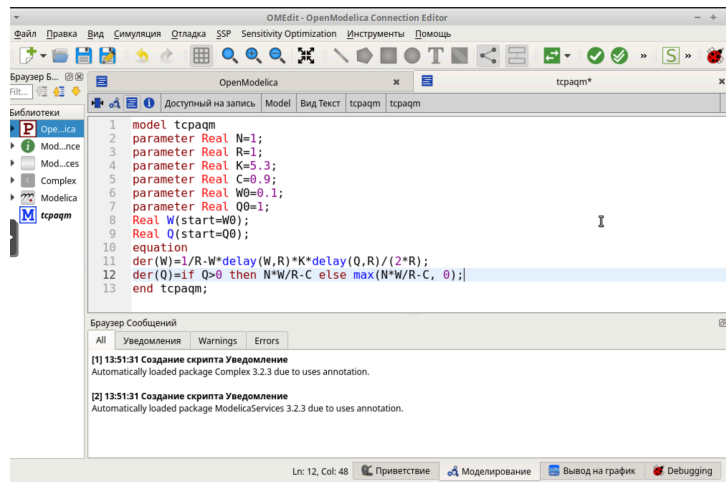


Рисунок 7

Построим график динамики изменения размера ТСР окна $W(t)$ и размера очереди $Q(t)$ (рис. 8).

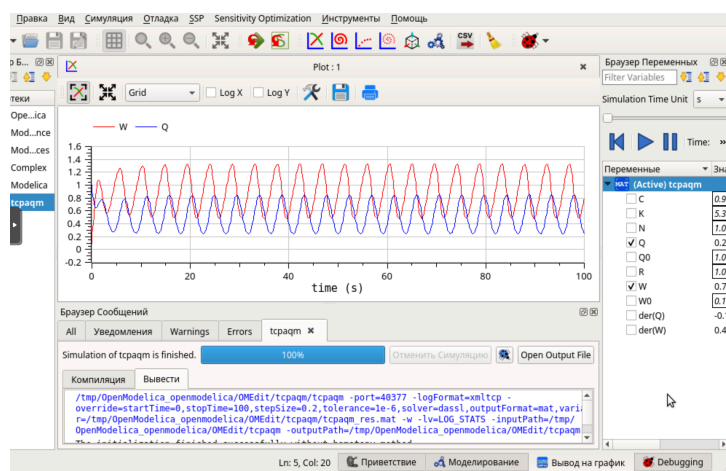


Рисунок 8

И фазовый портрет (W, Q) (рис. 9).

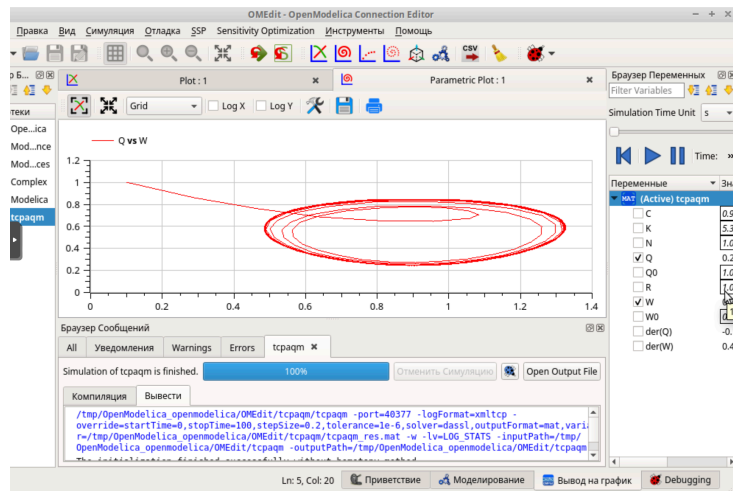


Рисунок 9

До этого мы рассматривали график для $C = 0.9$, теперь смотрим для $C = 1$ (рис. 10).

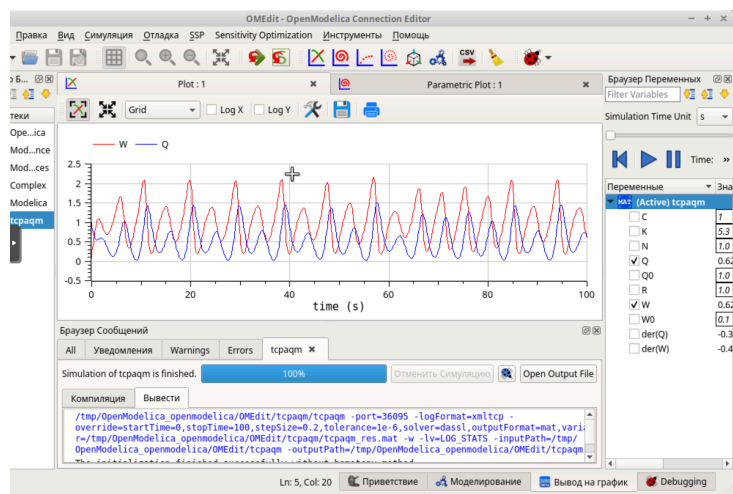


Рисунок 10

И фазовый портрет при $C = 1$ (рис. 11).

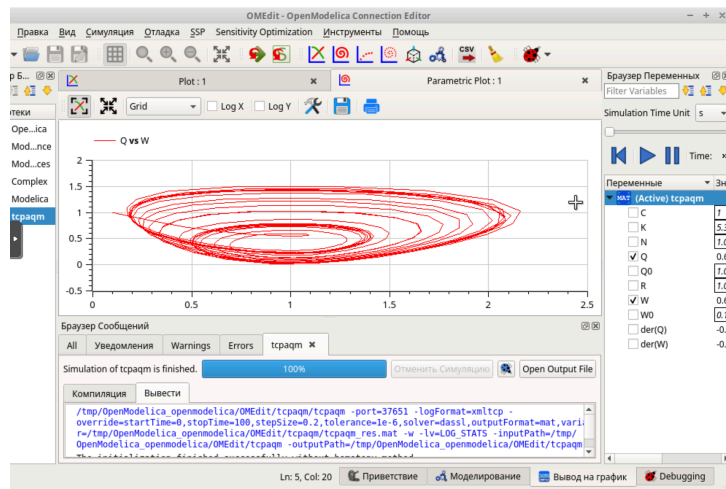


Рисунок 11

5 Выводы

Мы ознакомились с моделью TCP/AQM, реализовали ее в xcos наглядно, а также релизовали ее с помощью кода в OpenModelica.